ORAL MINES-PONTS · ORAUX DE MATHS SPÉ · 35 MIN

Groupes de matrices où $g^2 = I$: cardinal $2^m \leqslant 2^n$, et $GL_m \not\simeq GL_n$ si $m \neq n$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et G un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{C})$ tel que $g^2 = I_n$ pour tout $g \in G$.

1. Montrer que G est abélien, fini, et que son cardinal est une puissance de 2. Quel est le cardinal maximal d'un tel sous-groupe ?
2. Que peut-on dire de m et n dans $\mathbb{N}^*$ tels que les groupes $GL_m(\mathbb{C})$ et $GL_n(\mathbb{C})$ soient isomorphes ?